Documentación

Nicolás Prieto - 202512129

Johan Santanilla - 202423410

Juan José Sánchez - 202325683

Comparación de gráficas entre el proyecto 1 y proyecto 2:

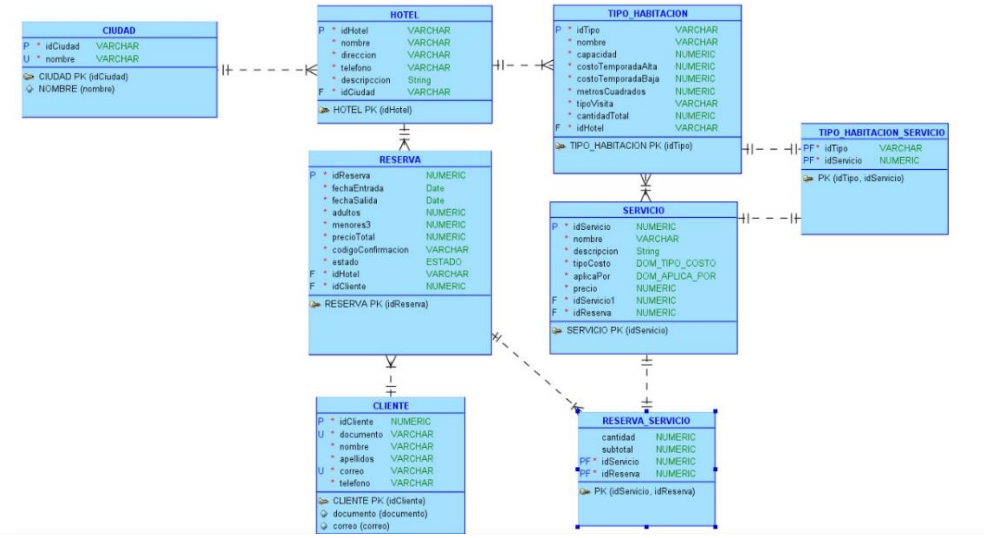


Ilustración 1 Gráfica del proyecto 1

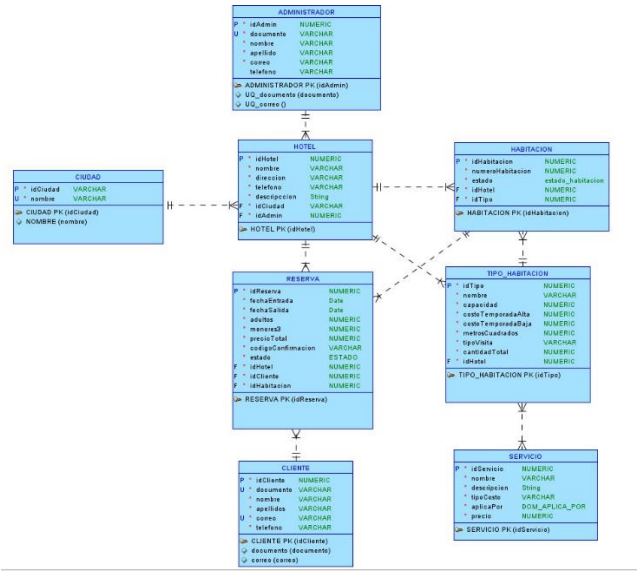


Ilustración 2 Gráfica del proyecto 2

CAMBIOS HECHOS EN EL MODELO E/R:

Los cambios hechos en el modelo E/R se resumen en agregar la entidad “administrador” como se pidió en la retroalimentación de la primera entrega, así mismo se eliminó la entidad “tipo_habitacion_servicio” pues se comentó que era innecesaria para resolver el problema. Por otro lado, se agregó la entidad habitación, pues genera más lógica al modelo. También se especificaron algunas restricciones de integridad para aterrizar los datos.

EXPLICACION MODELO E/R

El modelo contempla dos tipos principales de actores:

Administradores: encargados de registrar y gestionar hoteles, habitaciones y servicios.

Clientes: encargados de realizar reservas.

Las principales entidades del modelo son:

- CIUDAD

Representa las ciudades donde existen hoteles.

Relación:

  - Una ciudad puede tener múltiples hoteles (1:N).

- ADMINISTRADOR

Representa los usuarios encargados de la gestión del sistema.

Relación:

  - Un administrador puede registrar múltiples hoteles (1:N).

- HOTEL

Representa cada hotel de la cadena.

Atributos clave:

- id_hotel (PK)
- id_ciudad (FK)
- id_admin (FK)

Relaciones:

- Pertenece a una ciudad (N:1)
- Es gestionado por un administrador (N:1)
- Tiene múltiples tipos de habitación (1:N)
- Tiene múltiples habitaciones (1:N)
- Tiene múltiples reservas (1:N)

- CLIENTE

Representa los usuarios que realizan reservas.

Relación:

Un cliente puede tener múltiples reservas (1:N)

- TIPO_HABITACION

Define las características generales de las habitaciones.

Relación:

- Un hotel tiene múltiples tipos de habitación (1:N)
- Un tipo de habitación puede tener múltiples habitaciones físicas (1:N)

- HABITACION

Representa una habitación física dentro de un hotel.

Relación:

- Pertenece a un tipo de habitación (N:1)
- Puede estar asociada a múltiples reservas a lo largo del tiempo (1:N)

- SERVICIO

Representa servicios adicionales ofrecidos por el hotel (ej: desayuno, spa, transporte).

Relación:

- Puede estar asociado a múltiples reservas (N:M)

- RESERVA

Representa una reserva realizada por un cliente.

Atributos clave:

- id_cliente (FK)
- id_hotel (FK)
- id_habitacion (FK)

Relaciones:

- Un cliente realiza reservas (N:1)
- Una reserva pertenece a un hotel (N:1)
- Una reserva se asigna a una habitación (N:1)

- RESERVA_SERVICIO

Tabla intermedia que permite modelar la relación N:M entre reservas y servicios.

Relación:

- Una reserva puede tener múltiples servicios
- Un servicio puede estar en múltiples reservas

NORMALIZACION

- CIUDAD

PK: id_ciudad

Dependencias: id_ciudad → nombre

- ADMINISTRADOR

PK: id_admin

Dependencias: id_admin → todos los atributos

- CLIENTE

PK: id_cliente

Dependencias: id_cliente → todos los atributos

- HOTEL

PK: id_hotel

Dependencias: id_hotel → todos los atributos

- TIPO_HABITACION

PK: id_tipo

Dependencias: id_tipo → todos los atributos

- HABITACION

PK: id_habitacion

Dependencias: id_habitacion → todos los atributos

- SERVICIO

PK: id_servicio

Dependencias: id_servicio → todos los atributos

- RESERVA

PK: id_reserva

Dependencias: id_reserva → todos los atributos

- RESERVA_SERVICIO

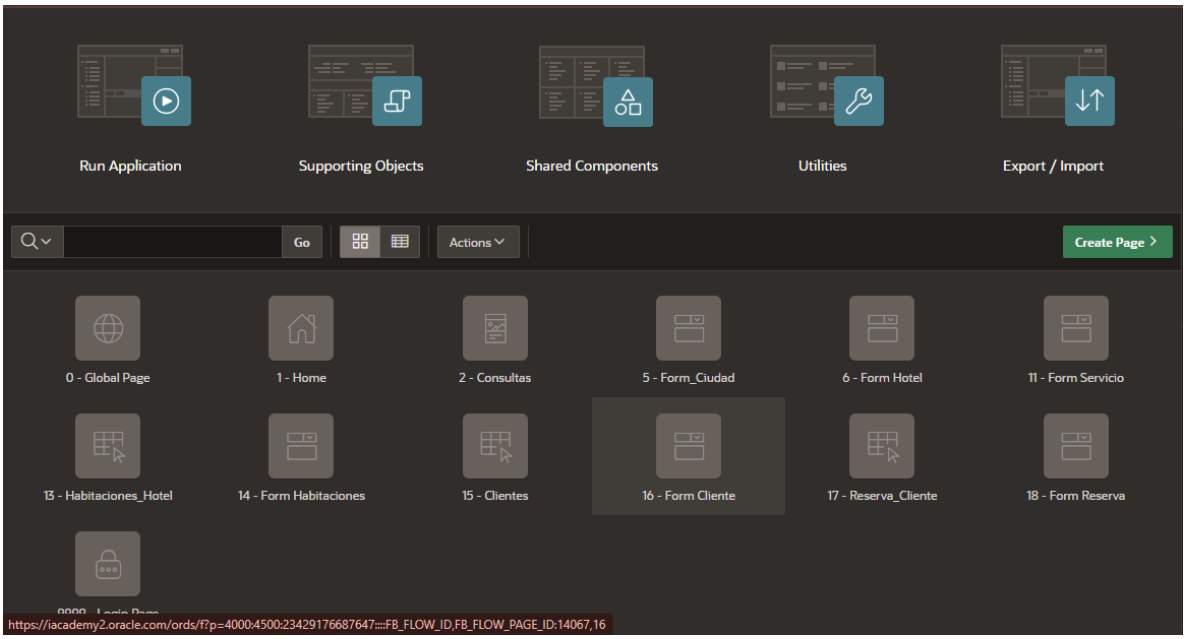
PK: id_reserva_servicio

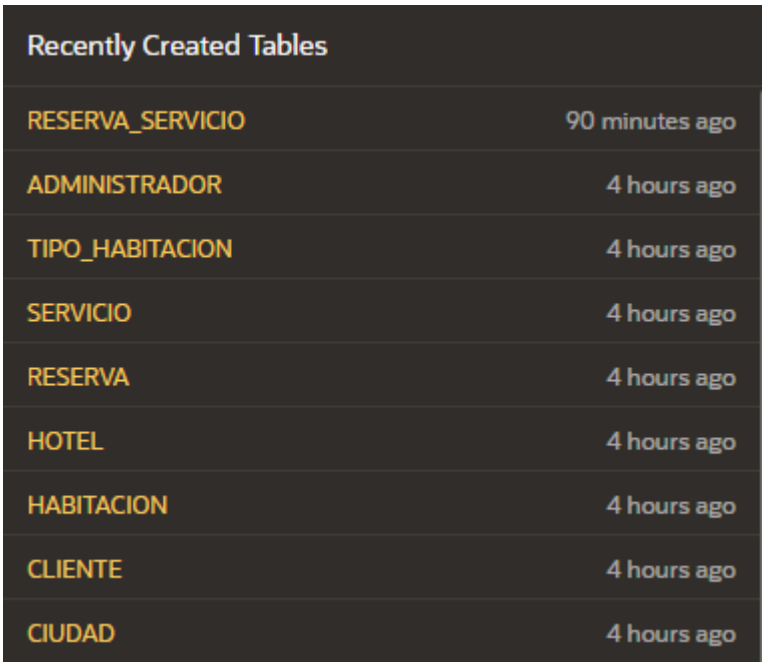
Dependencias: id_reserva_servicio → (id_reserva, id_servicio, cantidad)

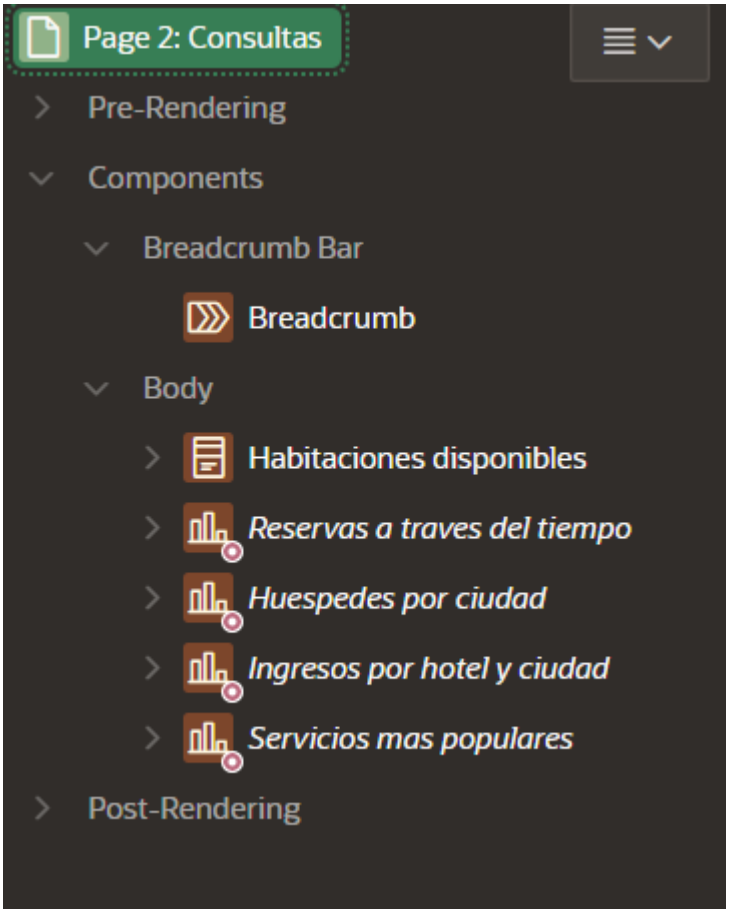
Restricción adicional: (id_reserva, id_servicio) UNIQUE

Desarrollo de la aplicación de APEX:

La aplicación se llevó a cabo con base a las reglas y demás requerimientos funcionales impuestas para el ejercicio, todas ellas tomando de referencia los registros previamente hechos para la tabla E/R. Así como se llevaron a cabo las implementaciones de los requerimientos funcionales y los requerimientos funcionales de consulta como aspectos importantes de registro y filtro de uso exclusivo del administrador, el usuario

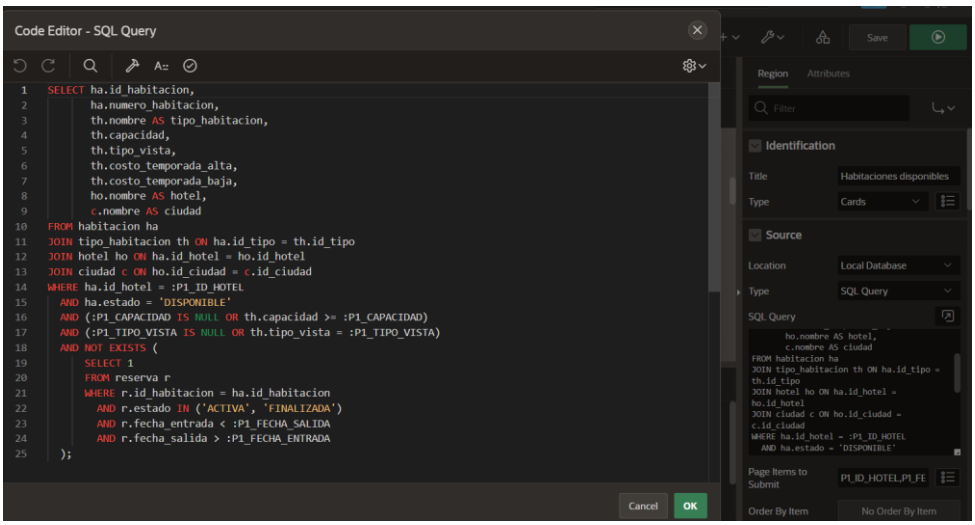


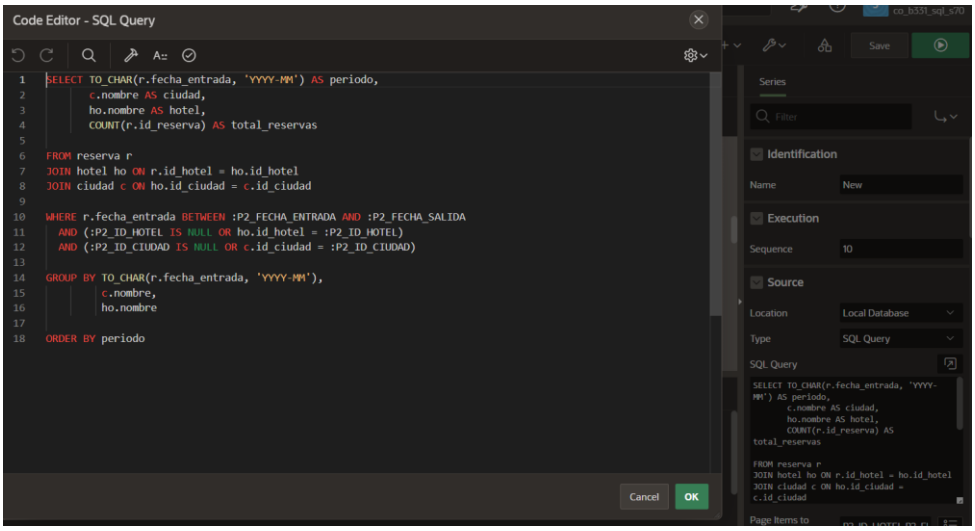
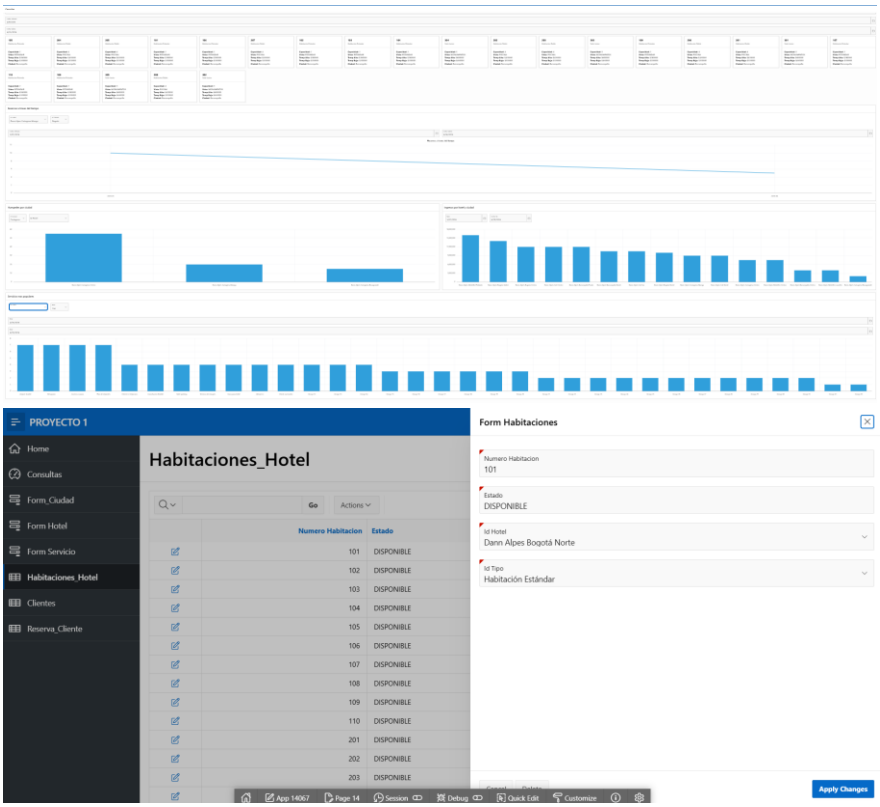

Recently Created Tables
RESERVA_SERVICIO 90 minutes ago
ADMINISTRADOR 4 hours ago
TIPO_HABITACION 4 hours ago
SERVICIO 4 hours ago
RESERVA 4 hours ago
HOTEL 4 hours ago
HABITACION 4 hours ago
CLIENTE 4 hours ago
CIUDAD 4 hours ago


Page 2: Consultas
Pre-Rendering
Components
Breadcrumb Bar
Breadcrumb
Body
Habitaciones disponibles
Reservas a traves del tiempo
Huespedes por ciudad
Ingresos por hotel y ciudad
Servicios mas populares
Post-Rendering

Se crean diversas páginas, entre ellas una dedicada para las consultas con el fin de facilitar el trabajo del administrador a la hora de gestionar los datos. De igual manera dichos arreglos y demás funcionalidades no tienen acceso para un usuario convencional.

Para ello aplicamos la limitación de visualización para el usuario común, conserva toda la información dada y se reserva toda clase de edición para los administradores.





Se usan las funciones de APEX para hacer uso de SQL queries de manera que los datos en gráficas y visualizaciones vengan de ahí. Así se registra toda la información brindada en las gráficas para que se pueda dar una información clara y coherente.